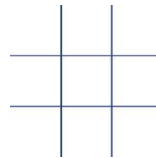


פרויקט 1 – המשחק איקס עיגול

המודול Turtle והמשחק "איקס-עיגול": המודול Turtle מאפשר ציור צורות גרפיות על המסך באמצעות פקודות (פונקציות) קיימות. ניתן למצוא מידע, דוגמאות ותיעוד במקורות הבאים:

- דוקומנטציה רשמית <https://docs.python.org/3/library/turtle.html>
- סרטון הסבר <https://www.youtube.com/watch?v=pxKu2pQ7ILo>

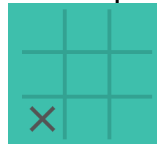
בפרויקט הנוכחי אנו נשתמש במודול Turtle כדי לממש את המשחק איקס עיגול. תוכלו להיזכר בכללי המשחק בקישור הבא [כללי משחק איקס עיגול ויקיפדיה](#).



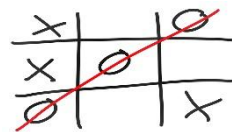
בתחילת המשחק יש לצייר לוח ריק

אנו נתייחס לתאים בלוח לפי אינדקסים של שורות ועמודות, כאשר האינדקס של השורה העליונה והעמודה השמאלית ביותר הינו 1, האינדקס של השורה והעמודה האמצעית הינו 2 והאינדקס של השורה התחתונה והעמודה הימנית הינו 3. כעת, אנו נקלוט בכל שלב את המיקום שבו השחקן מעוניין לסמן איקס או עיגול. שימו לב שעל-פי כללי המשחק השחקנית הראשונה מסמנת "איקס" והשחקן השני מסמן "עיגול". התוכנית תקלוט מיקומי כניסות בלוח המשחק לסירוגין, החל מהשחקנית הראשונה, ואז השני, הראשונה וחוזר חלילה. **ניתן להשתמש ב GUI של Turtle לשם קליטת ערכים מהשחקנים.**

לדוגמה: אם בתור של השחקנית הראשונה קלטנו בקשה לסמן את הצורה שלה ("איקס") בשורה 3 ועמודה 1 אז בסיום הפעולה לוח המשחק יראה כך:



בכל שלב אנו צריכים לבדוק האם אחד מהשחקנים ניצח (ניצחון – כאשר יש רצף של 3 צורות זהות בשורה, בעמודה או באלכסון). אם אחד השחקנים ניצח, אנו נסמן את הרצף על לוח המשחק ונדפיס לקונסול הודעה מתאימה. לדוגמה: במקרה להלן נדפיס הודעה שהשחקן השני ניצח ונסמן את הרצף של העיגולים.



במידה והמשחק הסתיים (כלומר כל התאים מלאים בצורות) ואף אחד מהשחקנים לא ניצח, תודפס הודעת "תיקו" לקונסול.

יש לטפל במקרים שבהם השחקנים יכניסו מספרי שורות ועמודות לא תקינים, ו/או יבקשו לסמן איקס או עיגול במקומות שאינם.

לאחר שמימשתם את המשחק הבסיסי, יש לבצע את ההרחבות הנוספות:

1. הוסיפו אפשרות לבחור בתחילת המשחק לשחק מול שחקן אוטומטי הבוחר מיקומים רנדומיים.

2. הוסיפו אפשרות לבחור בתחילת המשחק לשחק מול שחקן אוטומטי הבוחר מיקומים באופן אסטרטגי.
3. הוסיפו אפשרות לשמירת המצב הנוכחי של לוח המשחק, וטעינתו מחדש (רמז: היעזרו בקובץ בינארי).
4. שימרו קובץ טקסט המכיל את היסטוריית כל המשחקים. עבור כל משחק תישמר שורה שבה יהיה שם השחקן הראשון, שם השחקן השני, ושם השחקן שניצח. הערכים יופרדו בפסיקים. הוסיפו אפשרות להדפסת ערכים אלו בכל שלב במשחק.
5. בונוס – הרחיבו את המשחק לארבע בשורה.